

古建筑气象灾害智能预警预案

浙江省文化人工智能科技有限公司

2026年8月

目录

01 | 背景和需求

02 | 思路和方案

03 | 亮点和价值

政策背景：古建筑文物防灾减灾全面升级

国家持续推动文物保护由“事后”向“事前”转型，要求跨部门预警协同、隐患闭环与科技赋能。

2026

《国家文物事业发展“十五五”规划》
提升卫星遥感监测覆盖率，强化文物安全责任与科技监管能力，夯实防灾减灾底座。
遥感监测

2025

《国家文物局应对自然灾害应急预案》
编发自然灾害**每日预警预报制度**，与气象、水利、地震等部门建立跨部门协同响应机制。
极端天气预警

2025

《全国重点文物保护单位文物建筑预防性保护技术导则（试行）》
建立**日常巡查、定期诊断、专项诊断**三级监测体系，推动文物保护向预防性转型。
预防性保护

2025

《关于加强文物防震减灾工作的通知》
开展**灾害风险评估与环境监测**，摸清不可移动文物风险底数，支撑分类施策防护。
风险评估

2022

《文物安全防控“十四五”专项规划》
推进安全监管平台建设，运用大数据、物联网等手段实现风险预警与隐患闭环管理。
风险预警平台

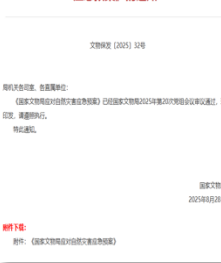
2021

《“十四五”文物保护和科技创新规划》
健全安全长效机制，建立安全风险评估和预警机制，推动预防性保护落地。
预警机制

国家文物局关于印发《国家文物事业发展“十五五”规划》的通知



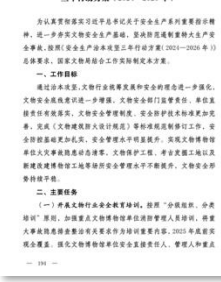
国家文物局关于印发《国家文物局应对自然灾害应急预案》的通知



中华人民共和国文物保护法（2024年修订）



文物系统安全生产的本规定
三年行动方案（2024—2026年）



行业痛点：极端天气重创古建，基层应对能力不足

木构与砖木结构历经百年老化，仿真手段难以落地；基层缺少灾前预判与处置建议工具。

夏秋季极端天气频发，古建受灾风险极高



广东揭阳·登瀛五马坊

2026年7月，台风“红霞”强风雨致明代石牌坊上部石构件坠落碎裂。



河南郑县·蓝河七孔石桥

2026年8月，台风“白海豚”影响下，石拱桥中间3个桥孔坍塌，地基松动。



杭州建德·新叶古村

2024年3月，强对流天气致多处文保建筑受损，景区暂时停业。

材料老化·结构损伤

古建以木构、砖木结构为主，普遍历经数百年，材料老化与损伤累积，台风、大风、暴雨下极为脆弱。

仿真手段难落地

现代有限元成熟，但劣化参数难定、榫卯建模不确定、文保规范不同，仿真防护尚未落地古建。

预判与处置缺工具

文物体量巨大、防护等级偏低，基层应对极端天气能力有限，缺少灾前预判、告警与处置建议。

古建筑数量大、保护等级低，灾害频发而预判应对不利

不可移动文物约 89 万处

古建筑约 30.8 万处

国保 5053 · 省保 26992

大量古建防护等级偏低

夏秋季台风、暴雨、强对流频发；基层应对能力有限，缺预判、告警、处置工具

灾前预判·告警·处置建议

实现目标

灾前预判

识别薄弱点与风险等级

分级告警

跨部门触达一线

处置建议

巡检指引与临时防护

主要矛盾

目录

01 | 背景和需求

02 | 思路和方案

03 | 亮点和价值

解决思路：研究基本型，给出普适性应对建议

以地区分类的基本型与变体型为底座，积累工况仿真结论；以气象预报驱动区域预警和研判处置策略。

基本型建筑开发仿真算法

1、建立基本型建筑模型

根据地区古建筑特点进行分类，**建立地区的基本型建筑模型。**



杭州地区



温州地区



金华地区

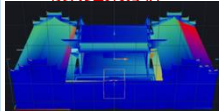


...

2、建立各工况下基本型和变体型建筑的结构受力结论

在各类工况（变体型、风速、风向、地形）下，对古建筑精细化风场建模仿真，分析建筑物薄弱点（如马头墙、屋顶）

模拟结果分析



最薄弱处	风压参数	风速参数
高耸山墙顶部/檐角；山墙与屋面交界檐瓦	墙面风吸 μ_s 、墙顶风压峰、高厚比、门头悬挑风压、错落叠加	墙面反射风速、阵风因子
大屋顶檐瓦；檐角折断；榫卯拉榫	大屋顶风吸 μ_s 、檐口风压峰、飞檐风吸	屋面风速、檐角阵风
顶部抗风微弱；水体放大风压；基础浸泡软化	基本风压 q 、体型 μ_s 、风振 β_z 、宝顶风吸、水面风压	设计风速 v 、藤线、阵风因子

预警判断基础依据

区域实践系统实施应用

3、检索匹配

基于建筑物基本型/变体型知识库，匹配有限元分析结果，并进行调整。

意图识别和相似度检索



4、区域感知预警与灾害模拟

- 1、结合气象预报信息，对区域古建筑整体预警。
- 2、提供处置建议。



5、重点古建筑灾害仿真大模型研判报告

定制化采集古建筑信息，仿真分析，进行预案AI匹配，结合预制专家处置经验自动化生成研判报告，经古建筑院确认后发布。



- 预警提醒短信
- 研判报告链接
- 重点巡检场景



短信内容推送模版

灾害前后专项巡检

核心能力一：风载荷下的结构响应知识库

数量多、覆盖广——多基本型、多变体、多工况沉淀可复用结构响应结论与薄弱点清单。

累计3000+ 风载荷工况组合
覆盖古建筑风载荷仿真样本规模

40+ 基本型及其变体
含尺寸、材料等变体类型

70+ 工况维度
风向、风速、地形、遮挡、群落

标准型建筑结构响应分析流程

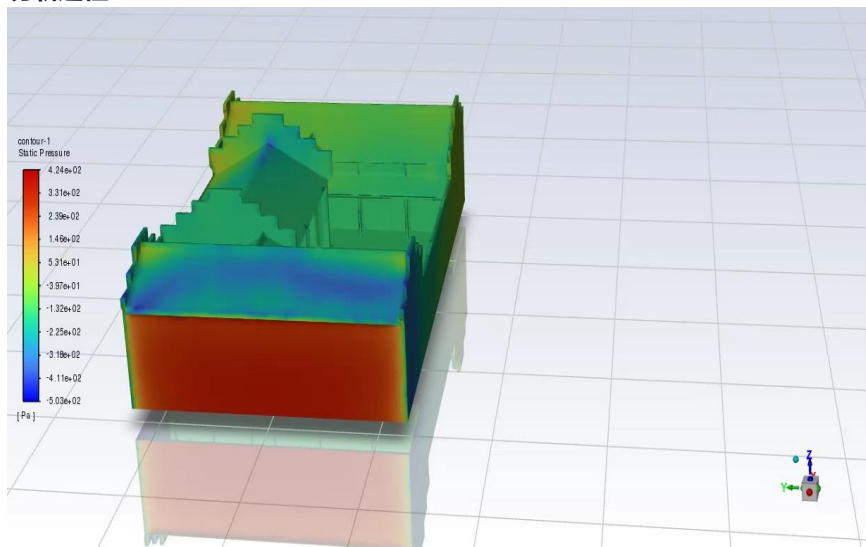
建立标准型
按地区分类建立基本型建筑模型

加载工况组合
叠加风速、风向、变体与地形

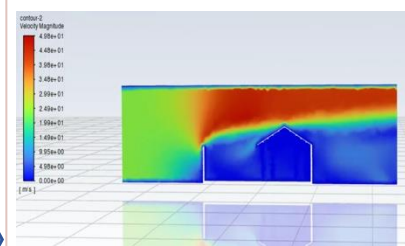
计算结构响应
各类工况下计算受力与响应

识别薄弱点
标定薄弱部位并沉淀结论

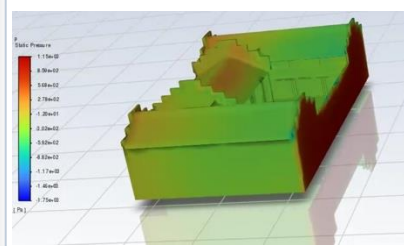
分析过程



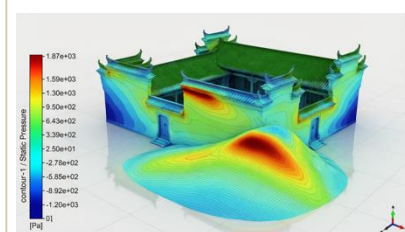
风速 (9级-13级)



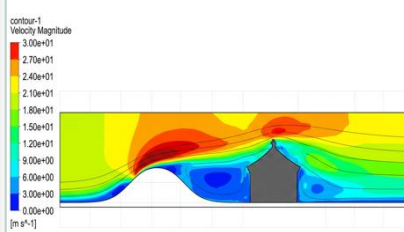
风向 (以30°间隔, 全方向)



建筑变体



地形环境



核心能力二：风险知识库智能匹配

接入文物台账与鸟瞰影像，可自动识别区域内古建筑类型，检索对应知识库和仿真结果，进行风险研判。

AGENT 调用请求

调用请求

```
building-agent analyze \  
--image ./image.png \  
--query "请识别上传图片中的建筑物类型，  
判断其所属建筑基本型，并结合古建筑材料与  
构造特征，提取可用于风场—结构响应分析的  
关键参数。" \  
--task-type historic building vlm analysis \  
--output-format json
```

鸟瞰图



分析过程

文溯 开始执行 共5步 ^

- 文溯 意图理解 已完成

意图理解
已完成分析，正在回答
- 文溯 匹配智能体 已完成

匹配智能体
正在匹配可用智能体...
- 文溯 知识检索 已完成

检索可信知识库
已完成知识库检索回
- 文溯 仿真匹配 已完成

召回该基本型的仿真数据
已经根据问题匹配“金华地区基本型”对应的仿真数据 查看详情
- 古建筑气象专项预警 调用技能 已完成

调用智能体
调用智能体: 古建筑气象专项预警

文溯 最终答复 已生成结构化监测报告

已调用「古建筑气象专项预警」智能体，基于金华实时气象数据与传统合院风场仿真模型完成研判。以下是完整报告：

分析流程

解析需求

解析 Query 中的识别目标、分析对象与输出要求。

视觉特征提取

调用 VLM 提取屋顶、墙体、门洞、材料、病害等视觉特征。

知识库比对

与古建筑基本型知识库比对，判断所属基本型、变体、地形。

仿真数据匹配

匹配风场 / 结构响应仿真数据。

生成研判结果

生成工况、参数下的风险研判结果。

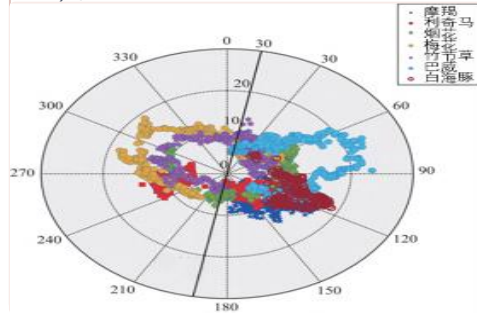
核心能力三：薄弱点标定与风险评估

结合气象与风场受力结果，累计风险并标定薄弱部位，形成可执行的风险评估报告。

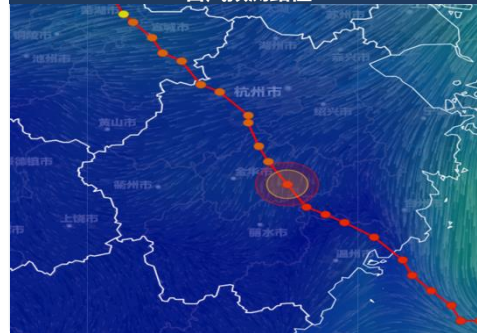
气象研判

历史台风风向分析

据历史信息，风多来自东偏南（120°）与西偏北（300°）。

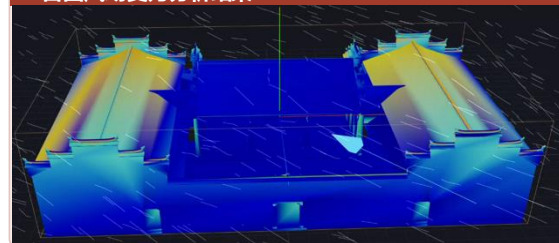


台风预测路径

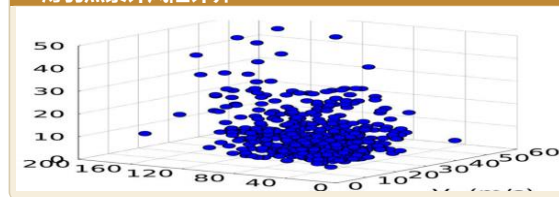


受力分析与标定

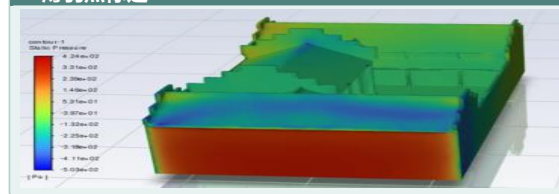
召回风场受力分析结果



薄弱点累计风险计算

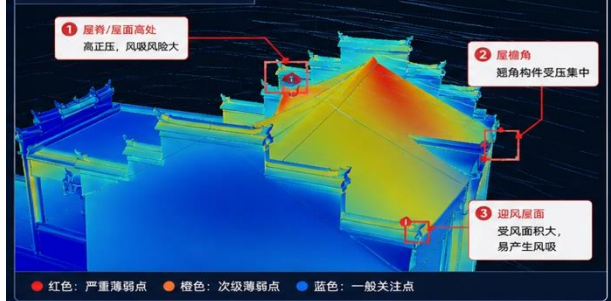


薄弱点标定



风险评估结果

薄弱点标注云图（局部放大）



重点古建筑灾害仿真研判报告

某文保单位·台风季专项



1 构件级薄弱点空间标定与风险分级

2 输出风险评估报告，支撑灾前专项巡检

核心能力四：AI 生成研判报告

定制采集与仿真分析后，AI 匹配预案并融合专家处置经验自动生成报告；经古建院确认后发布。



AI研判报告

重点古建筑灾害仿真研判报告

某文保单位·台风季专项

文物名称

某文保单位主体建筑

文物级别

省级文物保护单位

建筑年代

清代

结构形式

木结构（抬梁式）

地址

某市区文保路 88 号

关注台风

2025 年第 3 号台风“海燕”

影响时间

6 月 10 日 - 6 月 12 日

当前距离

约 320 km

中心风力

14 级（45 m/s）

预报结论

可能对本地区造成明显影响

气象态势

台风“海燕”强度强，移动速度快，预计将于 6 月 11 日上午在沿海登陆。

风险等级与薄弱构件

综合风险等级：高风险

处置建议

加强监测预警：密切关注台风路径及影响，及时接收预警信息。

灾前专项巡检要点

屋面瓦件是否松动、滑落、破损

审核并发布

核心能力五：联动巡检，建立一房一况，实现精准预判

对接巡检现场数据，沉淀病害台账与修缮措施；在基本型上代入材质、结构、尺寸形成变体，重新计算薄弱点。

建立一房一况档案

根据手机巡检采集的现场内容，创建单栋建筑病害台账，并自动生成对应修缮措施。

手机巡检

病害台账

修缮措施

手机巡检



病害台账

		
编号 ZP-07 名称 墙皮开裂 拍摄时间 2019.11.11 说明 东立面二	编号 ZP-08 名称 墙皮开裂 拍摄时间 2019.11.11 说明 东立面一	编号 ZP-09 名称 墙皮开裂 拍摄时间 2019.11.11 说明 东立面二
		
编号 ZP-10 名称 墙皮开裂 拍摄时间 2019.11.11	编号 ZP-11 名称 墙皮开裂 拍摄时间 2019.11.11	编号 ZP-12 名称 墙皮开裂 拍摄时间 2019.11.11

修缮措施

外场	前厅	明间及东次间 3轴	墙皮受潮、苔藓痕迹明显。	年久失修	清除苔藓、重新抹灰	
		9轴、14轴	观察光面。	年久失修	修补破损光面。	
	正厅	西次间 3轴 次 3轴	后期抹面。	人为因素	剔除后期抹面。	
		西偏南 A轴	1、后开高窗，墙体破裂、抹面剥落。	人为因素 年久失修	1、按照做法封堵后开高窗，2、修补破损墙体，修补抹灰层。	
东次间 20轴		墙脚后期水泥抹面高1.14米。	人为因素	拆除后期水泥抹面，按照做法重新抹面。		
西次间 二 3轴		墙体破裂。	年久失修	修补破损墙体。		

实现精准预判

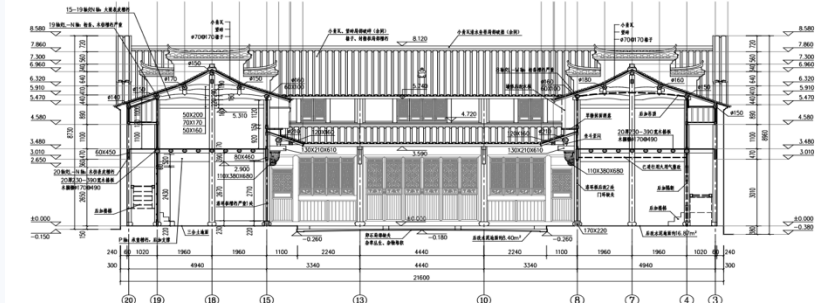
在基本型上代入材质、结构、尺寸等参数，生成新的建筑变体，可重新计算薄弱点。

基本型底库

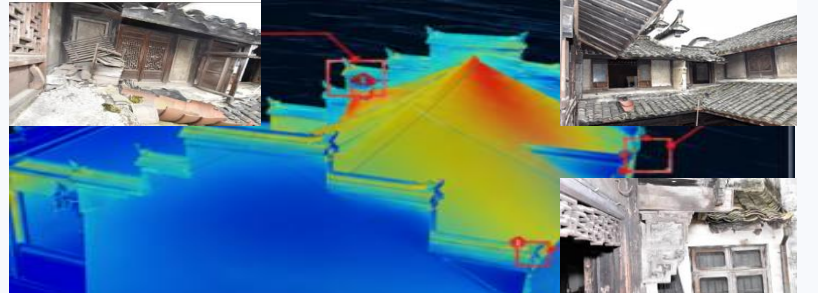
参数代入

薄弱点重算

变体生成



薄弱点重算



核心能力六：古建院专家共同把关

40+ 年

深耕古建保护

120+ 人

专家队伍

42 人

高级以上职称

29 人

各类注册资质

历史积淀与初心使命

浙江省古建筑设计研究院正式成立于1994年，前身为1984年浙江省文物考古研究所古建筑维修技术中心；四十余年来秉持“保护、传承、创新、发展”理念，深耕文化遗产保护，守护中华文脉，推动文化遗产活化利用与可持续发展。

设计资质与科研引领

拥有文物保护工程勘察设计甲级、城乡规划（国土空间规划）编制甲级等资质；承担“十二五”国家科技支撑计划课题“古代建筑营造传统工艺科学化研究”（获文物保护科学和技术创新二等奖）、“十三五”国家重点研发计划项目“传统村落保护适应性技术和活态利用策略研究”。

文化遗产保护

扎根浙江、面向全国，已完成千余项文化遗产相关设计任务。

世遗申报 助力西湖文化景观、中国大运河、良渚古城遗址、景德镇手工瓷业遗存成功申遗

保护工程 完成南宋德寿宫遗址、温州朔门古港遗址、上山遗址、卢宅、南宗孔庙、保国寺、时思寺、延福寺、天宁寺、六和塔、延庆寺塔、飞英塔等保护工程

名城村镇 完成大量传统村落老屋保护设计，“拯救老屋行动”写入《乡村振兴战略规划（2018-2022年）》和2022年中央一号文件，2024年作为共富示范区典型经验向全国推广

文物巡检

对省内不可移动文物开展安全检查，聚焦文物本体病害损伤、消防隐患、盗挖盗割等人为破坏、违法行为及洪涝台风等自然灾害威胁，逐项完成现场勘查与安全风险综合评估，形成巡检记录与隐患研判意见，筑牢区域文物安全防护底线。

人才队伍

汇聚行业顶尖专家团队，全院现有职工127人，其中**高级以上职称39人**、文物保护工程责任设计师34人、各类注册资质专业人员29人。

标杆案例



浙江泰顺廊桥灾后修复工程

荣获“全国优秀古迹遗址保护项目特别推荐奖”，入选2021年全球唯一ICOMOS & ICCROM 文化遗产重建案例，是木结构古建筑灾后修复的标杆。



四川汶川地震文物抢救保护

承担多处全国重点文保单位震后修复技术援助，获国家文物局“文物系统汶川地震灾后文物抢救保护工作先进集体”，展现快速应急响应保护能力。

行业殊荣

多次斩获“全国优秀工程勘察设计奖”“中国优秀风景园林规划设计奖”“浙江省规划科学技术进步奖”“浙江省建设工程钱江杯”等国家级、省级奖项。

- 获西湖文化景观、大运河申报世界遗产工作先进单位、先进集体
- 获西湖区G20杭州峰会工作先进集体、最佳设计单位
- 获省传统村落活态保护利用研究团队文化创新团队、传统建筑事业业绩突出先进单位、省文物工作成绩突出集体

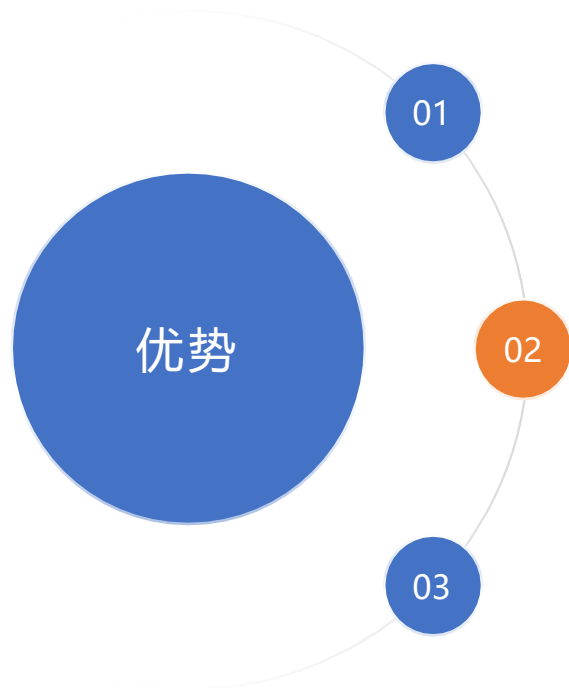
目录

01 | 背景和需求

02 | 思路和方案

03 | 亮点和案例

为什么选择中试基地



古建筑领域专业知识

联合浙江省古建院，古建筑预警结论由专家把关
独创古建筑基本型及其变体型，在各类工况下进行仿真计算，积累3000+仿真结果库；

灵活、轻量

可SaaS交付，提供预警服务

数据全，模型准确

中试基地获取公共数据授权运营（古建筑和文旅）
数据覆盖广、持续优化提升模型判别精度

感谢大家！